

CALCULUS β & τ – UGE 4:
FØLGER OG UENDELIGE RÆKKER

HENRIK GARDE

INSTITUT FOR MATEMATIK, AARHUS UNIVERSITET



AARHUS
UNIVERSITY

Talfølger (sequences)

- Ofte nødvendigt at bruge **approximationer**, både i numeriske metoder og i teoretiske overvejelser

- Vi skal undersøge talfølger (reelle eller komplekse)

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

Hvad sker der med a_n når $n \rightarrow \infty$?

Får vi tilnærmet et fast tal a ?

definition

En talfølge

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = a_1, a_2, a_3, \dots$$

er **konvergent** med **grænseværdi** a , skrevet

$$a_n \rightarrow a \text{ for } n \rightarrow \infty \quad \text{eller} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

hvis: For ethvert $\varepsilon > 0$, så findes et indeks N stort nok

(og kan afhænge af ε) således at

$$n \geq N \text{ medfører at } \underbrace{|a_n - a|}_{\leq \varepsilon}$$

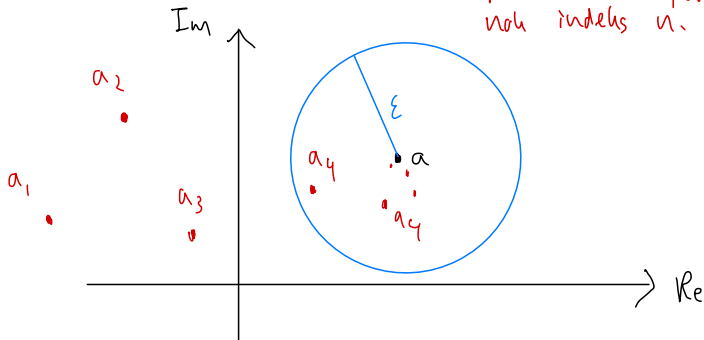
ellers kaldes $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **divergent**

a_n er indenfor en radius ε fra tallet a for alle store nok indeks n .

For ethvert $\varepsilon > 0$, så findes et indeks N stort nok
(og kan afhænge af ε) således at

$$n \geq N \text{ medfører at } \underbrace{|a_n - a|}_{\leq \varepsilon}$$

a_n er indenfor en radius ε
fra tallet a for alle store
nok indeks n .



eks

Lad $a_n = \frac{1}{n}$, så

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

Vi regner med at $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

og dette er sandt da for ethvert $\varepsilon > 0$:

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n} \leq \varepsilon \quad \text{hvis } n \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

(så et $N \geq \frac{1}{\varepsilon}$ kan bruges)

eks

Hvad med talfølgen givet ved $a_n = (-1)^n$?

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = -1, 1, -1, 1, \dots$$

Følgen er **divergent**! Lav en lille kugle om enten -1 eller 1 ,
og så vil der hele tiden komme led udenfor disse:

Ekstremt brugbare regneregler

Lad $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ og $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, så gælder:

$$\text{i)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$$

$$\text{ii)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$$

$$\text{iii)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \quad \text{hvis } b \neq 0$$

iv) hvis $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ og f er kontinuerlig i punktet a ,
så gælder $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$.

Husk også brugen af L'Hopital's regel! (9.1: eks 7+8)

øks

$$\text{Lad } a_n = \frac{17n^4 + 3n^2 - 5 \cos(\frac{1}{n})}{-5n^4 - 3n^3 e^{\sin(2/n)}}$$

er $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergent? I så fald hvad er grænseværdien?

øks

$$\text{Lad } a_n = \frac{17n^4 + 3n^2 - 5 \cos(\frac{1}{n})}{-5n^4 - 3n^3 e^{\sin(2/n)}} = \frac{17 + \frac{3}{n^2} - \frac{5}{n^4} \cos(\frac{1}{n})}{-5 - \frac{3}{n} e^{\sin(2/n)}}$$

er $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergent? I så fald hvad er grænseværdien?

-
- $\frac{3}{n^2} \rightarrow 0$ da $\frac{3}{n^2} = 3(\frac{1}{n})^2$, 3 er en konstant følge og x^2 er kontinuert.
 - $\frac{5}{n^4} \rightarrow 0$ og $\frac{3}{n} \rightarrow 0$ efter samme argumenter.
 - $\cos(\frac{1}{n}) \rightarrow \cos(0) = 1$ da $\cos(x)$ er kont., så $\frac{5}{n^4} \cos(\frac{1}{n}) \rightarrow 0$.
 - $e^{\sin(2/n)} \rightarrow e^{\sin(0)} = 1$ da $e^{\sin(2x)}$ er kont., så $\frac{3}{n} e^{\sin(2/n)} \rightarrow 0$.

I alt har vi:

$$\left. \begin{array}{ll} 17 + \frac{3}{n^2} - \frac{5}{n^4} \cos(\frac{1}{n}) & \rightarrow 17 \\ -5 - \frac{3}{n} e^{\sin(2/n)} & \rightarrow -5 \end{array} \right\} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\frac{17}{5}$$

definition

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ kaldes **begrænset** hvis der findes et tal $M > 0$ så $|a_n| \leq M$ for alle n .

Hvis $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ er begrænset og $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, så gælder: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$, da $|a_n b_n| \leq M |b_n| \rightarrow 0$.

eks

$$\frac{1}{n} \cos(n^3) \rightarrow 0 \quad \text{da} \quad |\cos(n^3)| \leq 1.$$

definition

a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ kaldes **voksende** hvis

$$a_n \leq a_{n+1} \quad \text{for alle } n.$$

b) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ kaldes **aftagende** hvis

$$a_{n+1} \leq a_n \quad \text{for alle } n.$$

c) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ kaldes **monoton** hvis den er enten voksende eller aftagende.

Sætning En monoton følge er:

konvergent $\Leftrightarrow$ begrænset.

eks

$\{\frac{1}{n}\}_{n=1}^{\infty}$ er en aftagende og begrænset følge (konvergent)

$\{n\}_{n=1}^{\infty}$ er en voksende og ubegrænset følge (divergent)

eks (lidt kompliceret)

Lad $A > 0$, og definer en følge $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ induktivt ved

$$\begin{cases} a_1 = A \\ a_n = \frac{1}{2} \left(a_{n-1} + \frac{A}{a_{n-1}} \right) \text{ for } n=2, 3, \dots \end{cases}$$

1) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ er aftagende fra og med $n=2$ (fra $n=1$ hvis $A \geq 1$):

$$a_n - a_{n+1} = a_n - \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{A}{a_n} \right) = \frac{1}{2a_n} \underbrace{(a_n^2 - A)}_{\text{vi ser nærmere}}$$

$$a_n^2 - A = \frac{1}{4} \underbrace{\left(a_{n-1} + \frac{A}{a_{n-1}} \right)^2}_{a_n^2} - A = \frac{1}{4} \left(a_{n-1} - \frac{A}{a_{n-1}} \right)^2 \geq 0$$

Da $a_1 = A > 0$ giver formelen for a_n at $a_n > 0$ for alle n .

I alt: $a_n - a_{n+1} \geq 0 \Leftrightarrow a_{n+1} \leq a_n$ altså aftagende.

eks (lidt kompliceret)

Lad $A > 0$, og definer en følge $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ induktivt ved

$$\begin{cases} a_1 = A \\ a_n = \frac{1}{2} \left(a_{n-1} + \frac{A}{a_{n-1}} \right) \text{ for } n=2, 3, \dots \end{cases}$$

- 1) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ er aftagende fra og med $n=2$ (fra $n=1$ hvis $A \geq 1$)
- 2) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ er begrænset, da $0 < a_n \leq a_{n-1} \leq \dots \leq a_1 = A$, så
 $|a_n| \leq A$ for alle n . (for $A \geq 1$, ellers $\max\{A, a_2\}$)
- 3) $\{a_n\}_{n=2}^{\infty}$ er konvergent da den er monoton og begrænset.
Så der findes et tal a så $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

eks (lidt kompliceret)

Lad $A > 0$, og definer en følge $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ induktivt ved

$$\begin{cases} a_1 = A \\ a_n = \frac{1}{2} \left(a_{n-1} + \frac{A}{a_{n-1}} \right) \text{ for } n=2, 3, \dots \end{cases}$$

3) $\{a_n\}_{n=2}^{\infty}$ er konvergent da den er monoton og begrænset.

Så der findes et tal a så $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

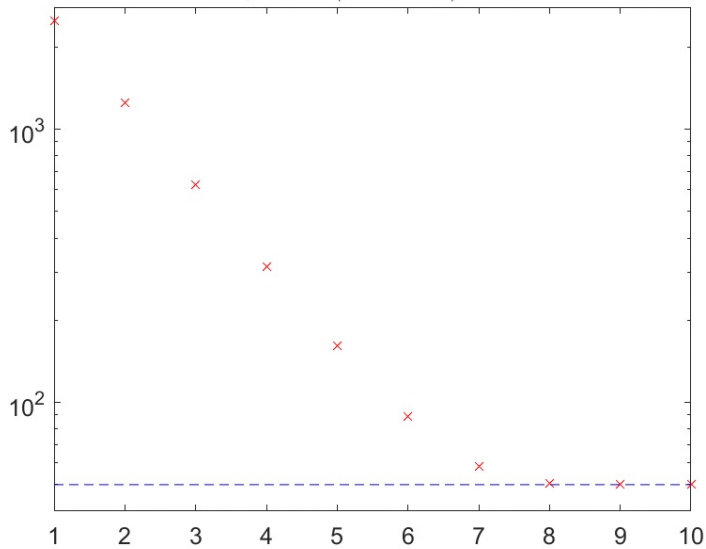
4) Fra defi. af a_n har vi:

$$\underbrace{a_n a_{n-1}}_{\rightarrow a^2} = \frac{a_{n-1}}{2} \left(a_{n-1} + \frac{A}{a_{n-1}} \right) = \underbrace{\frac{1}{2} (a_{n-1}^2 + A)}_{\rightarrow \frac{1}{2}(a^2 + A)}$$

$$\text{Dvs. } a^2 = \frac{1}{2}(a^2 + A) \Leftrightarrow a^2 = A, \text{ dvs. } a = \sqrt{A}$$

Dette giver en måde at approksimere værdien $\sqrt{A}$. ↑
Hvorfor ikke $-\sqrt{A}$?

$$A = 2500, \text{ vi har } |\sqrt{A} - a_{10}| = 1.27 \cdot 10^{-7}$$



Uendelige rækker (infinite series)

- Kan vi lægge uendeligt mange positive tal sammen og få en endelig sum?
- Zeno's løbebane paradoks:
"i bevægelse må man først nå halvejs inden man når i mål"



den totale afstand:

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots ?$$

- Vi ser senere at dette er en **geometrisk række**.
- Uendelige rækker er typisk meget sværere at håndtere end følger!

def

Lad en l'ite **afsnitssum** være givet ved:

$$S_n = \sum_{n=0}^n a_n = a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n.$$

Hvis følgen af afsnitssummer $\{S_n\}_{n=0}^{\infty}$ er konvergent

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

så kaldes den **uendelige række** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ for **konvergent** med

sum

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$$

ellers kaldes $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ for **divergent**.

V_i har

$$S_0 = a_0, \quad S_1 = a_0 + a_1, \quad S_2 = a_0 + a_1 + a_2, \quad \dots$$

Sætning (n^{te} leds test for divergens)

- Hvis $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ er divergent eller konvergent med $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ så er $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergent.
- Hvis $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$: ingen konklusion.

Dette indses ved:

Antag at $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ er konvergent med sum s . Bemærk at $a_k = s_k - s_{k-1}$:

$$s_k = a_0 + \dots + a_{k-1} + a_k$$

$$s_{k-1} = a_0 + \dots + a_{k-1}$$

$$\text{så } \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (s_k - s_{k-1}) = s - s = 0.$$

eks

Rækkerne $\sum_{n=0}^{\infty} n$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ for $|z| \geq 1$ er divergente

Sætning (Geometrisk række / kvotientrække)

Lad $a, z \in \mathbb{C}$ så kaldes

$$\sum_{n=0}^{\infty} a z^n$$

for en geometrisk række. Rækken er konvergent hvis og kun hvis

$$|z| < 1 \quad (\text{eller } a = 0)$$

med sum: $\sum_{n=0}^{\infty} a z^n = \frac{a}{1-z}$.

Vi kan finde et eksplicit udtryk for afsnitssummen (antag $a=1$):

$$\left. \begin{array}{l} s_k = 1 + z + z^2 + \dots + z^k \\ z s_k = z + z^2 + \dots + z^{k+1} \end{array} \right\} \quad (1-z)s_k = 1 - z^{k+1} \Leftrightarrow s_k = \frac{1 - z^{k+1}}{1-z}$$

For $|z| < 1$ har vi $|z|^{k+1} \rightarrow 0$ for $k \rightarrow \infty$.

exs (Zeno's logebane)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

eks (Zeno's løbebane)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1 = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - 1 = 1.$$

↖ bemærk ↗ ↖ geometrisk række med $z = \frac{1}{2}$ og $a = 1$

eller

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

↖ geometrisk række med $z = \frac{1}{2}$ og $a = \frac{1}{2}$

sætning (integralkriteriet)

Hvis $f: [N, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ er kontinuerligt og aftagende, så gælder:

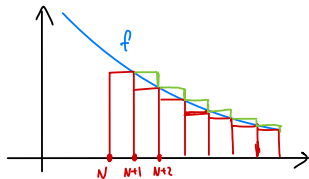
$$\sum_{n=N}^{\infty} f(n) \text{ konvergent}$$

$\Leftrightarrow$

$$\int_N^{\infty} f(x) dx \text{ konvergent}$$

Fejlvurdering: Hvis $s = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ og $s_N = \sum_{n=1}^N f(n)$

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx \leq \underbrace{s - s_N}_{\substack{\text{approximationsfejl} \\ \sum_{n=N+1}^{\infty} f(n)}} \leq \int_N^{\infty} f(x) dx$$



eks

Lad $p > 0$, vi undersøger $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, dvs, $f(x) = x^{-p}$

For $p \neq 1$:

$$\int_1^h x^{-p} dx = \frac{1}{1-p} (h^{1-p} - 1) \quad \left\{ \begin{array}{ll} \rightarrow \frac{1}{p-1} & \text{for } h \rightarrow \infty \text{ hvis } p > 1 \\ \text{divergent} & \text{hvis } p < 1 \end{array} \right.$$

For $p = 1$:

$$\int_1^h \frac{1}{x} dx = \log(h) \quad \text{divergent for } h \rightarrow \infty.$$

Samlet set: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ er $\left\{ \begin{array}{ll} \text{kovergent} & \text{for } p > 1, \\ \text{divergent} & \text{for } 0 < p \leq 1. \end{array} \right.$

For $p > 1$ have:

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^p} + \underbrace{\frac{1}{(p-1)(N+1)^{p-1}}}_{\int_{N+1}^{\infty} x^{-p} dx} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^p} + \underbrace{\frac{1}{(p-1)N^{p-1}}}_{\int_N^{\infty} x^{-p} dx}$$

Divs. for $p = 2$:

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} + \frac{1}{N+1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} + \frac{1}{N}$$

lets. for $N = 4$:

$$\underbrace{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{5}}_{\frac{1169}{720} \approx 1,624} \leq \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}}_{\frac{\pi^2}{6} \approx 1,645} \leq \underbrace{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{4}}_{\frac{241}{144} \approx 1,674}$$

sætning (sammenligningskriteriet)

Lad $0 \leq a_n \leq b_n$ for $n=0, 1, 2, \dots$ så gælder:

a) Hvis $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ er konvergent så er $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ også konvergent

b) Hvis $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ er divergent så er $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ også divergent

Sammenligningskriteriet bliver stærkere desto flere vælger vi
kender til!

eks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{5}{n^4} \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n - 1}$$

sætning (sammenligningskriteriet)

Lad $0 \leq a_n \leq b_n$ for $n=0, 1, 2, \dots$ så gælder:

a) Hvis $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ er konvergent så er $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ også konvergent

b) Hvis $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ er divergent så er $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ også divergent

Sammenligningskriteriet bliver stærkere desto flere vælger vi
kender til!

eks

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{5}{n^4} \right)$ er divergent da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ er divergent

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n - 1}$ er konvergent da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ er konvergent

def

Rækken $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ kaldes **absolut konvergent** hvis $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ er konvergent

Sætning

Absolut konvergens $\Rightarrow$ konvergens.

eks

- Vi har at $\left| \frac{\cos(n^3)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, så at summenlignings krit.:
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^3)}{n^2}$ er absolut konvergent og derfor også konvergent
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ er et eksempel på en konvergent række, som ikke er absolut konvergent.

(at rækken er konvergent gennemgås næste uge)

Sætning (kvotientkriteriet) [ratio test]

Hvis der for leddene a_n gælder:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = R$$

Så har vi

i) $R < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent

ii) $R > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent

iii) $R = 1 \Rightarrow$ ingen konklusion (gælder f.eks. for $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ og $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$)

eks $\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{5^n}{n!}}_{a_n}$, hvor $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ (og $0! = 1$)
 $\nwarrow$ kaldes n faktoriel

Sætning (kvotientkriteriet) [ratio test]

Hvis der for leddene a_n gælder:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = R$$

Så har vi

i) $R < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent

ii) $R > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent

iii) $R = 1 \Rightarrow$ ingen konklusion (gælder f.eks. for $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ og $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$)

eks $\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{5^n}{n!}}_{a_n}$, hvor $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ (og $0! = 1$)
↖ kaldes n faktoriel

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\left(\frac{5^{n+1}}{(n+1)!} \right)}{\left(\frac{5^n}{n!} \right)} = \frac{n! \cdot 5^{n+1}}{(n+1)! \cdot 5^n} = \frac{5}{n+1} \rightarrow 0 \text{ for } n \rightarrow \infty, \text{ konvergens da } R=0.$$

(næste uge: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{n!} = e^5$)

Sætning (rodkriteriet)

Hvis der for leddene a_n gælder:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = R$$

Så har vi

i) $R < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent

ii) $R > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent

iii) $R = 1 \Rightarrow$ ingen konklusion (gælder f.eks. for $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ og $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

↑
L'Hopital

Så

$$\left(\frac{1}{n^2}\right)^{1/n} = e^{\log(n^{-2/n})}$$

$$= e^{-\frac{2}{n} \log(n)}$$

$$\rightarrow e^0 = 1 \text{ for } n \rightarrow \infty$$

eks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{n}{n^2+1}\right)^n}_{a_n}$$

Sætning (rodkriteriet)

Hvis der for leddene a_n gælder:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = R$$

Så har vi

i) $R < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent

ii) $R > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergent

iii) $R = 1 \Rightarrow$ ingen konklusion (gælder f.eks. for $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ og $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$\uparrow$
L'Hopital

Så

$$\left(\frac{1}{n^2}\right)^{1/n} = e^{\log(n^{-2/n})}$$

$$= e^{-\frac{2}{n} \log(n)}$$

$$\rightarrow e^0 = 1 \text{ for } n \rightarrow \infty$$

eks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{n}{n^2+1}\right)^n}_{a_n}$$

$$\left[\left(\frac{n}{n^2+1}\right)^n\right]^{1/n} = \frac{n}{n^2+1} = \frac{1}{n+\frac{1}{n}} \rightarrow 0 \text{ for } n \rightarrow \infty, \text{ konvergens}$$

($R=0$)